Resolución 1er Parcial Matemática B

Comisión B1

25.4.2025

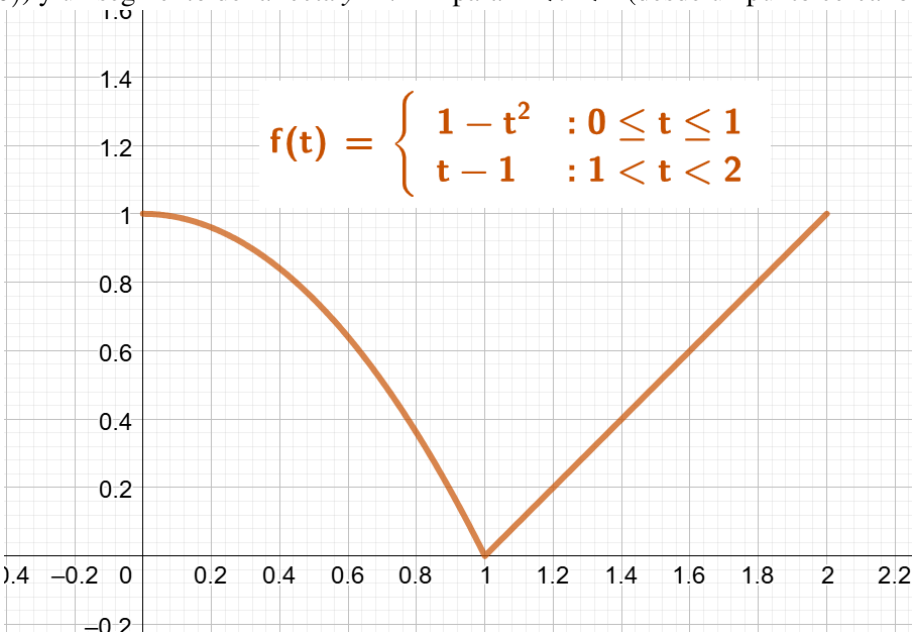
Ejercicio 1

Parte a1)

La función a graficar es

$$f(t) = \begin{cases} 1-t^2 & \text{si } 0 \leq t \leq 1 \\ t-1 & \text{si } 1 < t < 2 \end{cases}$$

La gráfica de $f(t)$ consiste en un segmento de la parábola $y = 1-t^2$ para $0 \leq t \leq 1$ (desde $(0,1)$ hasta $(1,0)$) y un segmento de la recta $y = t-1$ para $1 < t < 2$ (desde un punto cercano a $(1,0)$ hasta $(2,1)$).



Derivabilidad de $F(x)$: Queremos usar un resultado teórico para mostrar que $F(x)$ es derivable en $(0,2)$. Ese resultado es el **Teorema Fundamental del Cálculo (TFC)** (ver sección 1.6 del Material). Este teorema dice que si f es continua en un intervalo $[a,b]$, entonces la función $F(x) = \int_a^x f(t)dt$ es continua en $[a,b]$ y derivable en (a,b), y además $F'(x) = f(x)$.

Para aplicar el TFC en nuestro intervalo $(0,2)$, necesitamos verificar si $f(t)$ es continua en $[0,2]$.

- Para $0 \leq t < 1$, $f(t) = 1-t^2$ es un polinomio, por lo tanto, es continuo en todo número real.
- Para $1 < t \leq 2$, $f(t) = t-1$ es un polinomio, por lo tanto, también es continuo en todo número real.
- Necesitamos verificar la continuidad en el punto donde cambia la definición, $t = 1$. La gráfica nos permite intuir que f es continua en ese punto, pero **es preciso** fundamentarlo con la definición

formal de continuidad (dada en Matemática A, repasar el material si te olvidaste): La función es continua en $t = 1$ ya que $\lim_{t\to 1^-}(1-t^2) = 0$ y $\lim_{t\to 1^+}(t-1) = 0$ por lo tanto el límite existe y tiende a cero, y además $f(1) = 0$ la función existe en $x = 0$ y coincide con el valor del límite.

Dado que $f(t)$ es continua en todo el intervalo $[0,2]$, podemos aplicar el TFC.
Por lo tanto,
$\boxed{F(x) = \int_0^x f(t)dt \text{ es derivable en el intervalo } (0,2).}$

Expresión analítica de $F(x)$: Para encontrar la expresión analítica de $F(x)$, consideramos los siguientes casos:
Caso 1: $0 \leq x \leq 1$

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_0^x f(t)dt \\ &= \int_0^x (1-t^2)dt \\ &= \left[t - \frac{t^3}{3}\right]_0^x \\ &= \left(x - \frac{x^3}{3}\right) - (0-0) \\ &= x - \frac{x^3}{3} \end{aligned}$$

Caso 2: $1 < x \leq 2$

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_0^x f(t)dt \\ &= \int_0^1 f(t)dt + \int_1^x f(t)dt \end{aligned}$$

Calculamos la primera integral:

$$\begin{aligned} \int_0^1 (1-t^2)dt &= \left[t - \frac{t^3}{3}\right]_0^1 \\ &= \left(1 - \frac{1}{3}\right) - (0-0) \\ &= \frac{2}{3} \end{aligned}$$

Calculamos la segunda integral:

$$\begin{aligned} \int_1^x (t-1)dt &= \left[\frac{t^2}{2} - t\right]_1^x \\ &= \left(\frac{x^2}{2} - x\right) - \left(\frac{1^2}{2} - 1\right) \\ &= \frac{x^2}{2} - x - \left(\frac{1}{2} - 1\right) \\ &= \frac{x^2}{2} - x + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Sumando ambos resultados para $1 < x \leq 2$:

$$\begin{aligned} F(x) &= \frac{2}{3} + \frac{x^2}{2} - x + \frac{1}{2} \\ &= \frac{x^2}{2} - x + \frac{4+3}{6} \\ &= \frac{x^2}{2} - x + \frac{7}{6} \end{aligned}$$

Por lo tanto, la expresión analítica de $F(x)$ es:

$$F(x) = \begin{cases} x - \dfrac{x^3}{3} & \text{si } 0 \leq x \leq 1 \\ \dfrac{x^2}{2} - x + \dfrac{7}{6} & \text{si } 1 < x \leq 2 \end{cases}$$

Parte a2)

Valor promedio de $f(x)$ en el intervalo $[0,2]$.

El valor promedio de una función $f(x)$ en un intervalo $[a,b]$ se define como

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x)dx$$

En este caso, $a = 0$ y $b = 2$. La integral $\int_0^2 f(x)dx$ es igual a $F(2)$ (ver inciso anterior). Usando la expresión de $F(x)$ para $x = 2$:

$$\begin{aligned} F(2) &= \frac{2^2}{2} - 2 + \frac{7}{6} \\ &= \frac{7}{6} \end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{aligned} \text{Valor Promedio} &= \frac{1}{2-0} \int_0^2 f(x)dx \\ &= \frac{1}{2} F(2) \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{7}{6} \\ &= \frac{7}{12} \end{aligned}$$

El valor promedio de $f(x)$ en $[0,2]$ es $\dfrac{7}{12}$.

Parte b)

Nos dan datos de velocidad $v(t)$ de un automóvil y nos piden aproximar la distancia total recorrida en $[0,1]$ usando una Suma de Riemann con 5 subintervalos (S_5). La distancia total recorrida puede calcularse exactamente como la integral de la velocidad: $D = \int_0^1 v(t)dt$.

Los subintervalos son $[0;0.2]$, $[0.2;0.4]$, $[0.4;0.6]$, $[0.6;0.8]$ y $[0.8;1.0]$.

Usamos la Suma de Riemann con puntos extremos derechos: $S_5 = \sum_{i=1}^{5} v(t_i^*)\Delta t_i$, donde t_i^* toma sucesivamente los valores: 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1. Observando la tabla, vemos que el ancho de cada subintervalo, Δt_i es siempre el mismo, o sea $\Delta t_i = \Delta t = 0.2$ h.

Los valores de la velocidad según la tabla son: $v(0.2) = 15$, $v(0.4) = 28$, $v(0.6) = 45$, $v(0.8) = 50, y$ $v(1) = 65$ en km/h.

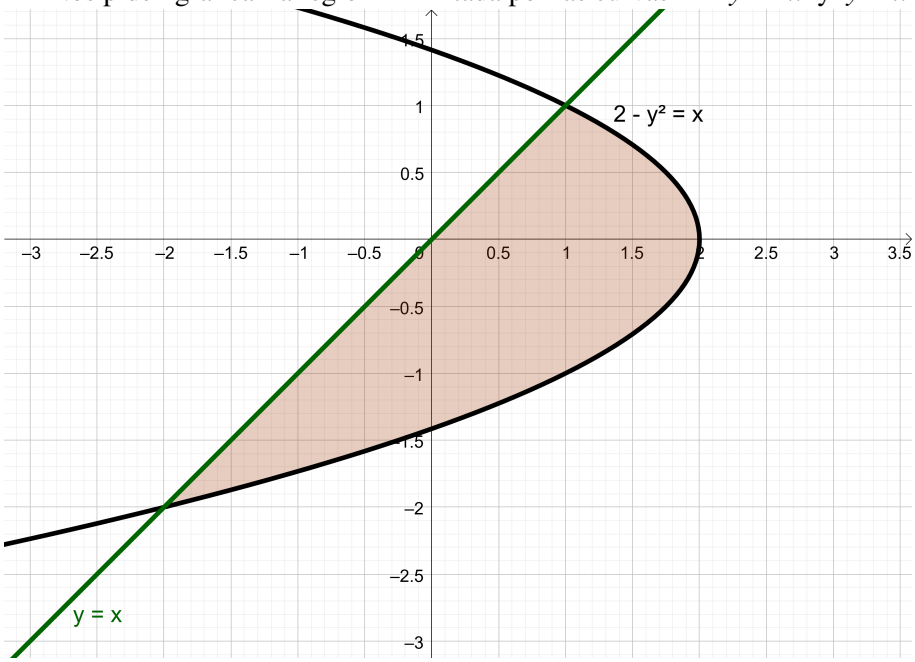
$$
\begin{aligned}
S_5 &= \sum_{i=1}^{5} v(t_i^*)\Delta t \\
&= v(0.2)\Delta t + v(0.4)\Delta t + v(0.6)\Delta t + v(0.8)\Delta t + v(1.0)\Delta t \\
&= (15)(0.2) + (28)(0.2) + (45)(0.2) + (50)(0.2) + (65)(0.2) \\
&= (15+28+45+50+65) \times 0.2 \\
&= (203) \times 0.2 \\
&= 40.6
\end{aligned}
$$

$\boxed{\text{La distancia total recorrida en [0;1] es aproximadamente 40.6 km.}}$

Ejercicio 2

Parte a) Gráfica y Área

Nos piden graficar la región R limitada por las curvas $2 - y^2 = x$ y $y = x$ y calcular su área.



- Determinamos los puntos de intersección igualando las expresiones para x:

$$\begin{aligned} 2-y^2 &= y \\ y^2+y-2 &= 0 \end{aligned}$$

  Resolviendo la ecuación cuadrática hallamos los valores de y en los puntos de intersección:$y=1$ y $y=-2$.

  Si $y=1$, entonces $x=y=1$ y el punto de intersección es $(1,1)$.

  Si $y=-2$, $x=y=-2$. Punto de intersección: $(-2,-2)$.

La región está limitada por la derecha por la curva $x=2-y^2$ y por la izquierda por la curva $x=y$. Integraremos con respecto a y. El área A está dada por la integral de la curva derecha menos la curva izquierda, desde el límite inferior de y hasta el límite superior de y.

$$\begin{aligned} A &= \int_{-2}^{1}[(2-y^2)-y]dy \\ &= \int_{-2}^{1}(2-y-y^2)dy \end{aligned}$$

Obtenemos la primitiva:

$$\int(2-y-y^2)dy = 2y-\frac{y^2}{2}-\frac{y^3}{3}$$

Evaluamos la integral definida por regla de Barrow:

$$\begin{aligned} A &= \left[2y-\frac{y^2}{2}-\frac{y^3}{3}\right]_{-2}^{1} \\ &= \left(2(1)-\frac{1^2}{2}-\frac{1^3}{3}\right)-\left(2(-2)-\frac{(-2)^2}{2}-\frac{(-2)^3}{3}\right) \\ &= \left(2-\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)-\left(-4-\frac{4}{2}-\frac{-8}{3}\right) \\ &= \frac{9}{2} \end{aligned}$$

$\boxed{\text{El área de la región R es } \frac{9}{2}.}$

Parte 2) b) Volumen

El Volumen del sólido de revolución al rotar $f(x)=\sqrt{\ln(x)}$ alrededor del eje x para $x\in[1,2]$, es:

$$V=\pi\int_a^b[f(x)]^2dx$$

Aquí, $a=1$, $b=2$ y $f(x)=\sqrt{\ln(x)}$.

$$[f(x)]^2=(\sqrt{\ln(x)})^2=\ln(x)$$

Entonces, la integral para el volumen es:

$$V=\pi\int_1^2\ln(x)dx$$

Cálculo Auxiliar
Usamos **integración por partes** para $\int \ln(x)dx$: $\int udv = uv - \int vdu$.
$u = \ln(x) \implies du = \frac{1}{x}dx \; dv = dx \implies v = x$

$$\begin{aligned}\int \ln(x)dx &= \ln(x)\cdot x - \int x \cdot \frac{1}{x}dx \\ &= x\ln(x) - \int 1dx \\ &= x\ln(x) - x + C\end{aligned}$$

Ahora evaluamos la integral definida de 1 a 2:

$$\begin{aligned}\int_1^2 \ln(x)dx &= [x\ln(x) - x]_1^2 \\ &= (2\ln(2) - 2) - (1\ln(1) - 1) \\ &= 2\ln(2) - 1\end{aligned}$$

$\boxed{\text{El volumen del sólido de revolución es: } V = \pi(2\ln(2) - 1)}$

Ejercicio 3

Parte a)

La integral es impropia porque la función a integrar tiene una discontinuidad infinita en $x = 1$, dado que

$$\lim_{x\to 1^+} \frac{2x}{\sqrt{x^2-1}} = +\infty$$

y $x = 1$ es el límite inferior del intervalo de integración.
Para analizar la convergencia se evalúa la integral definida

$$I(c) = \int_c^2 \frac{2x}{\sqrt{x^2-1}}dx$$

para un valor c tal que $1 < c < 2$. Si existe y es finito el límite

$$\lim_{c\to 1^+} I(c) = I$$

se dice que la integral impropia es convergente. Y se le asigna el valor

$$\int_1^2 \frac{2x}{\sqrt{x^2-1}}dx = I.$$

Reescribimos

$$I(c) = \int_c^2 \frac{2x}{\sqrt{x^2-1}}dx$$

Cálculo auxiliar: Haciendo sustitución $u = x^2 - 1$, entonces $du = 2x\,dx$, así que:

$$\int \frac{2x}{\sqrt{x^2-1}}dx = \int u^{-\frac{1}{2}}du = \frac{u^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} = 2\sqrt{u} = 2\sqrt{x^2-1}$$

Luego, resolviendo $I(c)$, tenemos:

$$I(c) = \int_c^2 \frac{2x}{\sqrt{x^2-1}}\,dx = 2\sqrt{x^2-1}\Big|_c^2 = 2\sqrt{2^2-1} - 2\sqrt{c^2-1}$$

$$= 2\sqrt{3} - 2\sqrt{c^2-1}$$

Y

$$\lim_{c\to 1^+} I(c) = \lim_{c\to 1^+}\left(2\sqrt{3} - 2\sqrt{c^2-1}\right) = 2\sqrt{3}$$

$\boxed{\text{Como el límite existe, la integral impropia converge y su valor es } 2\sqrt{3}.}$

Parte b) (i)

La serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{2+n}$$

es una serie de términos positivos, por lo que analizamos únicamente la convergencia.
Utilizamos el criterio de la comparación:

Si $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ son tales que $0 \le a_n \le b_n$ para todo n, si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ es convergente, entonces también es convergente la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Así también, si la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ es divergente, entonces la serie $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ es divergente.

En nuestro caso, $b_n = \frac{3}{2+n}$, y elegimos $0 \le a_n \le b_n$. Para esto, miramos el denominador de b_n, que es $2+n$. Un denominador mayor que $2+n$ nos será útil para crear un $a_n \le b_n$.

Por ejemplo, $2n+n < 2+n$, por lo que

$$\frac{1}{2n+n} < \frac{1}{2+n}$$

y multiplicando por 3 tenemos

$$\frac{3}{2n+n} < \frac{3}{2+n}.$$

Así, establecemos $a_n = \frac{1}{n}$.

La serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

es una serie p ($\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}; p > 0$) con $p = 1$. Como vimos en la teoría de la Cátedra, este tipo de serie diverge cuando $p \le 1$. Por lo que la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

diverge. Por lo tanto, como $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge, entonces $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ también diverge.

$\boxed{\text{La serie } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{2+n} \text{ diverge.}}$

Parte b) (ii)

Vemos que, por propiedad de las series convergentes,

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1+(-3)^n}{5^n}\right)$$

converge cuando las series

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{5^n} \quad \text{y} \quad \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{-3}{5}\right)^n$$

convergen.

Podemos reconocer que las dos últimas series son geométricas, de razón $\frac{1}{5}$ y $\frac{-3}{5}$ respectivamente. Además, en los dos casos el valor absoluto de la razón es menor a 1, por lo que la teoría nos dice que ambas series convergen, y podemos disponer de una metodología para calcular su valor.

Encontramos el valor para la serie de forma genérica

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^n.$$

Su suma parcial es

$$S_n = ar + ar^2 + \cdots + ar^n.$$

Multiplicando por r

$$rS_n = ar^2 + ar^3 + \cdots + ar^{n+1}.$$

Restando

$$S_n - rS_n = ar - ar^{n+1}.$$

Por lo tanto,

$$S_n = \frac{a(r-r^{n+1})}{1-r}.$$

Luego

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^n = \lim_{n\to\infty} S_n = \lim_{n\to\infty}\frac{a(r-r^{n+1})}{1-r} = \frac{ar}{1-r}.$$

Este último límite existe puesto que el valor absoluto de la razón r es menor que 1.

Calculamos:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{5}\right)^n = \frac{\frac{1}{5}}{1-\frac{1}{5}} = \frac{1/5}{4/5} = \frac{1}{4},$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{-3}{5}\right)^n = \frac{\frac{-3}{5}}{1-\left(\frac{-3}{5}\right)} = \frac{-3/5}{8/5} = -\frac{3}{8}.$$

Así

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1+(-3)^n}{5^n}\right) = \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{5}\right)^n + \sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{-3}{5}\right)^n = \frac{1}{4} + \left(-\frac{3}{8}\right) = -\frac{1}{8}.$$

$\boxed{\text{Por lo que la serie original es convergente y su valor es } -\frac{1}{8}}$

Ejercicio 4.

Parte a)

Para hallar la ecuación diferencial asociada a la familia de curvas dada:

$$y = Ce^{-x} + e^{x}$$

primero derivamos la expresión respecto a x, obteniendo:

$$y' = -Ce^{-x} + e^{x}$$

Luego, para eliminar la constante C podemos sumar ambas expresiones, llegando a:

$$\begin{aligned} y' + y &= -Ce^{-x} + e^{x} + Ce^{-x} + e^{x} \\ &= 2e^{x} \end{aligned}$$

es decir que la Ecuación Diferencial Asociada pedida en este ejercicio es: $\boxed{y' + y = 2e^{x}}$, que es una $\boxed{\text{ecuación diferencial ordinaria lineal}}$, ya que tiene la forma $y' + p(x)y = q(x)$ con $p(x) = 1$ y $q(x) = 2e^{x}$.

Para encontrar la solución particular que satisface la condición inicial: $y(0) = 5$ observemos que no es necesario resolver la EDO hallada ya que la familia de curvas dada es una expresión de la solución general, entonces, evaluando en $x = 0$ obtenemos:

$$y(0) = Ce^{-0} + e^{0} = 5 \to C + 1 = 5 \to C = 4$$

Así la solución particular deseada es: $\boxed{y(x) = 4e^{-x} + e^{x}}$

Parte b)

Para hallar la curva $y(x)$ que pide el ejercicio recordemos que su pendiente en cada punto (x, y) está dada por la función derivada $y'(x)$, entonces la condición dada nos lleva a la P.V.I.:

$$\begin{cases} y'(x) = \frac{y(2x+3)}{x^2+3x} \\ y(-1) = 0 \end{cases}$$

Trabajando con la ecuación diferencial:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y(2x+3)}{x^2+3x} \to \frac{dy}{y} = \frac{(2x+3)}{(x^2+3x)}dx$$

Vemos que puede resolverse mediante el método de separación de variables:

$$\int \frac{dy}{y} = \int \frac{(2x+3)}{(x^2+3x)}dx$$

Para resolver la integral del lado derecho de la igualdad utilizamos la sustitución:

$$u = x^2 + 3x \to du = (2x+3)dx$$

y obtenemos:

$$\int \frac{du}{u} = \ln(|u|) + C = \ln(|x^2 + 3x|) + C$$

Reemplazando y resolviendo la integral en y como primitiva directa llegamos a:

$$
\begin{aligned}
\ln(|y|) &= \ln(|x^2+3x|)+C \\
e^{\ln(|y|)} &= e^{\ln(|x^2+3x|)+C} \\
&= e^{\ln(|x^2+3x|)} \cdot e^C \\
|y| &= |x^2+3x| \cdot k, \quad k = e^C, \quad k > 0
\end{aligned}
$$

Podemos entonces escribir la solución general en la forma:

$$y = C(x^2+3x), \quad C \in \mathbb{R}$$

Evaluando la condición inicial:

$$y(-1) = C((-1)^2+3(-1)) = -2C = 0$$

Por lo tanto debe ser $C = 0$

Así resulta que la solución particular es: $\boxed{y(x) = 0}$

Ejercicio 5)

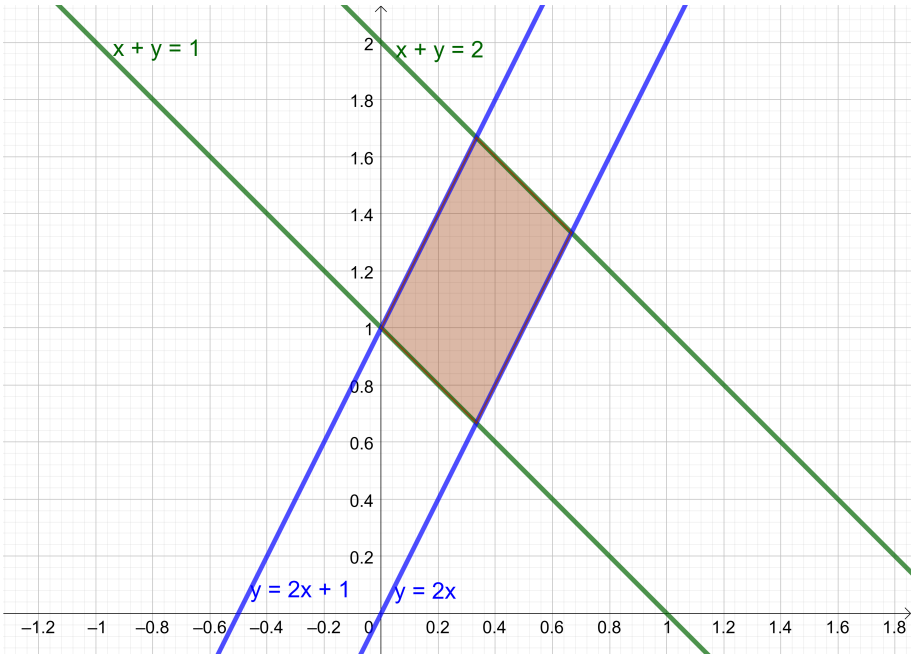
Parte 5a)

Nos piden **plantear** la integral que nos permite calcular el área de la región R limitada por:

$$\begin{cases} x+y=1 \\ x+y=2 \\ y=2x \\ y=2x+1 \end{cases}$$

mediante un cambio conveniente de variables.

Gráficamente en el plano xy la región nos queda de la siguiente forma:



Recordemos que para calcular el área planteamos la siguiente integral

$$A(R) = \iint_{R_{xy}} 1\,dx\,dy$$

Proponemos el siguiente cambio de variables

$$J_{T^{-1}} = \begin{cases} u = x + y \\ v = y - 2x \end{cases} \qquad \text{con} \quad 1 \leq u \leq 2, \quad 0 \leq v \leq 1 \tag{1}$$

Calculamos el Jacobiano:

$$\begin{aligned} J_{T^{-1}} &= \left| \frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)} \right| = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} \\ &= (1)(1) - (1)(-2) = 3 \quad \Rightarrow \quad J_T = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Así, el área $A(R)$

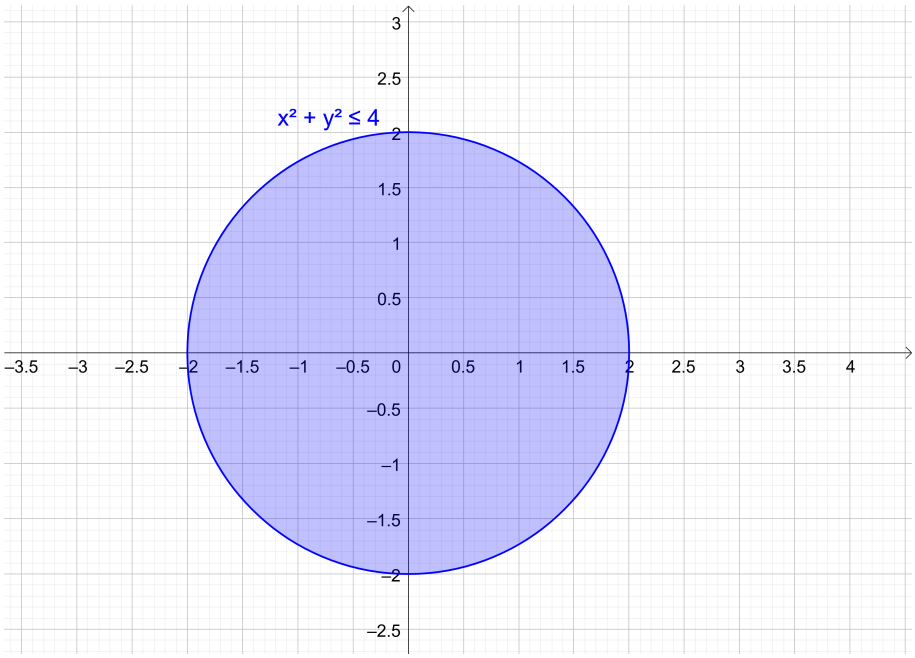
$$\begin{aligned} A(R) &= \iint_{R_{xy}} 1\,dx\,dy \\ &= \iint_{R_{uv}} 1 \cdot |J_T|\,du\,dv \\ &= \int_1^2 \int_0^1 \frac{1}{3}\,dv\,du \end{aligned}$$

La integral que devuelve el área es: $\boxed{A = \int_1^2 \int_0^1 \frac{1}{3}\,dv\,du}$

Parte 5b)

En este item nos piden describir analíticamente el disco D en el plano

$$x^2 + y^2 \leq 4$$



La descripción analítica es: $\boxed{D = \left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : -2 \leq x \leq 2,\ -\sqrt{4-x^2} \leq y \leq \sqrt{4-x^2}\right\}}$

Cálculo de la masa Ahora queremos calcular la masa del disco D con función de densidad $d(x,y) = \sqrt{8-x^2-y^2}$

Planteamos la integral

$$M = \iint_D \sqrt{8-x^2-y^2}\, dA$$

Como nuestra región de integración D es un círculo, nos conviene pasar a coordenadas polares:

$$\begin{cases} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{cases} \qquad \text{con} \quad 0 \leq r \leq 2, \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi \quad \text{y} \quad J = r$$

Así:

$$M = \int_0^{2\pi} \int_0^2 \sqrt{8-r^2}\, r\, dr\, d\theta$$

Para resolver la integral con respecto a r hacemos una sustitución. El cambio de variable $u = 8 - r^2$:

$$du = -2r\,dr \quad \Rightarrow \quad r\,dr = -\frac{1}{2}du$$

Cambiando los límites:

$$r = 0 \to u = 8, \quad r = 2 \to u = 4$$

Entonces:

$$M = \int_0^{2\pi} \left(\frac{1}{2} \int_4^8 u^{1/2} du \right) d\theta$$

Calculando:

$$\begin{aligned}\int_4^8 u^{1/2}du &= \left[\frac{2}{3}u^{3/2}\right]_4^8 \\ &= \frac{2}{3}(8^{3/2}-4^{3/2}) \\ &= \frac{2}{3}(16\sqrt{2}-8)\end{aligned}$$

Así la masa del disco es: $\boxed{M = \frac{2\pi}{3}(16\sqrt{2}-8)}$